Půjčovna kol

Veronika Michálková

Unensanaa T.

Adam M.

Martin L.

Verze dokumentu: první

Datum poslední změny: 9.12.2024

Obsah

1. Úvod 4
1.1. Účel dokumentu a jeho obsah 4
1.2. Pro koho je dokument určen 4
1.3. Východiska řešení 4
1.4. Přehled navrhovaného systémů 5
1.5. Systémová omezení 5
2. Funkční analýza 7
2.1. Funkční požadavky 7
2.2. Nefunkční požadavky 11
2.3. Aktéři 12
2.4. Model případů užití 13
2.5. Specifikace případů užití 14
2.6. Realizace požadavků 16
3. Architektura systému 20
3.1. Model tříd 20
3.2. Realizace UC 25
4. Popis navržené aplikace 26
4.1. Uživatelské rozhraní (wireframe) 26

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu a jeho obsah

Semestrální práce vzniká jako součást výuky, aby studenti aplikovali teoretické poznatky v praxi a rozvíjeli své dovednosti. Dokument je strukturován do čtyř hlavních částí.

1. **Úvod**
   - Tato kapitola objasňuje účel dokumentu a jeho obsah. Uvádí, pro koho je dokument určený, popisuje východiska řešení a poskytuje přehled navrhovaného systému.

2. **Funkční analýza**
   - Zahrnuje funkční a nefunkční požadavky, identifikaci aktérů, model případů užití, specifikaci případů užití a realizaci požadavků.

3. **Architektura systému**
   - V této části se nachází model tříd a realizace případů užití.

4. **Popis navrhované aplikace**
   - Tato kapitola se zabývá uživatelským rozhraním a drátěným modelem aplikace.

Celkově dokument poskytuje ucelený pohled na návrh a realizaci projektu, aby čtenáři získali jasnou představu o všech aspektech systému.

1.2. Pro koho je dokument určen

Primárně je dokument určen pro vyučující, kteří jej budou hodnotit.

1.3. Východiska řešení

Škola je vybavena moderními technologiemi, které podporují jak prezenční, tak distanční výuku. Studenti a učitelé mají přístup k online platformám a serveru školy, což umožňuje flexibilitu, dostupnost studijních materiálů, komunikace a možnost pracovat na projektech z domu.

Studenti používají online platformy pro přístup k studijním materiálům, odevzdávání úkolů a sledování svých výsledků. Učitelé nahrávají materiály a zadávají úkoly prostřednictvím těchto platforem, což zajišťuje hladký průběh výuky a administrativních procesů.

Současná řešení umožňují efektivní komunikaci mezi studenty a učiteli, což podporuje rychlé řešení problémů a poskytování zpětné vazby na úkoly a projekty.

1.4. Přehled navrhovaného systémů

Jedná se o desktopovou aplikaci pro správu půjčovny kol. Systém umožní půjčovně evidovat veškerá kola a informace o nich, stejně jako informace o jejich stavu. Dále systém umožní evidovat veškeré zákazníky, zaměstnance a výpůjčky. Zaměstnanci budou mít možnost v systému vytvářet rezervace kol, upravovat údaje o stavu kol, přidávat nebo odstraňovat kola z evidence, vytvářet účty zákazníkům a zaměstnancům a rovněž tyto účty odstraňovat.

Systém automaticky vypočítá ceny výpůjček a transakcí. Systém bude také zasílat zákazníkům potvrzení o rezervaci či výpůjčce a rovněž upomínky v případě, že zákazník nevrátí vypůjčené kolo nebo kola včas, formou SMS zprávy.

Uživatelé systému budou mít přidělená role a podle role budou mít přístup k určeným částem systému. Systém je určen pouze zaměstnancům půjčovny. Zákazníci do něj nebudou mít přístup. Systém bude mít pouze desktopovou verzi a nebude přístupný veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace.

Systém usnadní práci zaměstnancům a zvýší efektivitu jejich činnosti. Automatizace výpočtu cen a pokut minimalizuje riziko lidských chyb. Údaje evidované v systému zároveň pomohou vedení půjčovny zlepšovat její fungování a podpoří její růst.

1.5. Systémová omezení

Systém bude navržen jako desktopová aplikace určená pro interní využití zaměstnanců firmy, přičemž administrátoři budou mít rozšířené možnosti správy.

Cílem je vytvořit nástroj, který zefektivní správu výpůjček, rezervací a stavu kol, zároveň zajistí bezpečnost a integritu dat. Návrh systémových omezení vymezuje technologické, funkční a provozní hranice projektu, aby odpovídal reálným potřebám uživatelů i možnostem realizačního týmu v rámci školního zadání.

1. **Technologická omezení**
    - **Platforma**: systém bude vyvinut jako desktopová aplikace pro operační systém Windows (s možnou budoucí rozšiřitelností pro macOS).
    - **Databáze**: Použití lokální nebo serverové relační databáze (např. MySQL, SQLite,..).
    - **Programovací jazyk**: Aplikace by mohla být implementována v jazyce C# (s využitím .NET frameworku) nebo Java (např. JavaFX pro GUI).
    - **Synchronizace dat:** Pokud bude aplikace využívat centrální serverovou databázi, bude implementována synchronizace pro práci více uživatelů současně.

2. Funkční omezení

- **Správa kol**: maximální počet evidovaných kol v systému bude omezen na 1000.
- **Správa uživatelů**: Systém bude podporovat dvě role:
    - Administrátor (kompletní přístup k systému (správa uživatelů, poboček, rezervací)
    - Zaměstnanec (omezený přístup, zaměřený na správu výpůjček a návratů kol, základní statistiky)
- **Pobočky:** Systém bude podporovat maximálně 20 poboček.
- **Výpůjčky:**
    - Každá výpůjčka musí být navázána na konkrétního zákazníka, jehož údaje zaměstnanec zadá do systému
    - Délka výpůjčky je maximálně 30 dní
    - Systém umožní sledovat stav kol (dostupné, vypůjčené, v servisu)

3. Bezpečnostní omezení

- **Autentizace uživatelů:** Zaměstnanci a administrátoři se budou přihlašovat pomocí unikátního uživatelského jména a hesla. Hesla budou ukládána hashovaná.
- **Přístupová práva:** Zaměstnanci mohou vidět pouze data pobočky, ke které jsou přiřazeni, zatímco administrátoři mají přístup ke všem datům.
- **Šifrování dat:** Přenos dat mezi klientskou aplikací a serverovou databází bude šifrován.
- **Zálohování:** Automatické zálohování databáze na denní bázi s uchováním například posledních 5 záloh.

4. Uživatelské omezení

- **Rozhraní:** Desktopová aplikace bude mít jednoduché uživatelské rozhraní zaměřené na efektivitu práce.
- J**azyky aplikace:** Rozhraní bude lokalizováno do češtiny, další jazyky v první verzi nebudou podporovány.
- **Školení:** Pro zaměstnance bude zajištěno úvodní školení zaměřené na obsluhu aplikace.

5. Provozní omezení

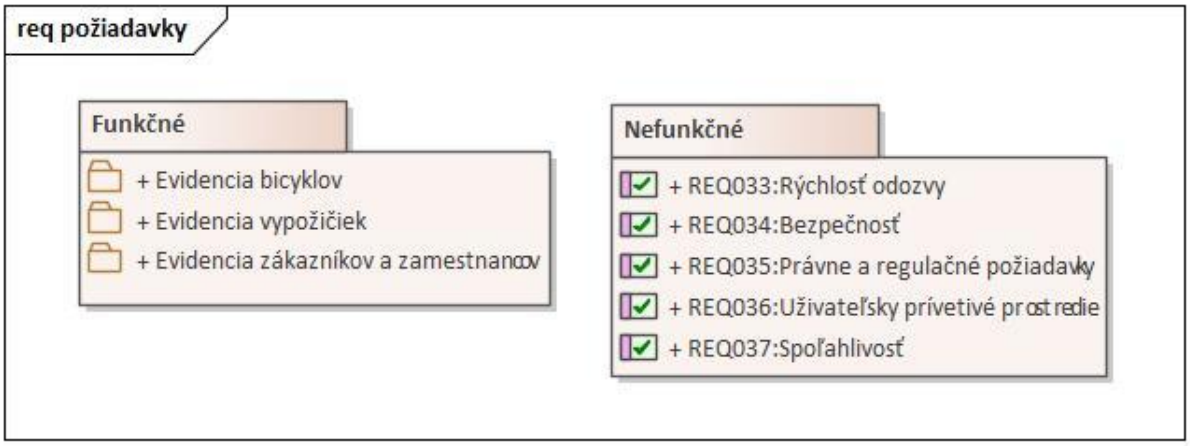
- **Dostupnost:** Aplikace bude funkční 24/7 s možností off-line režimu pro případy výpadku připojení k serverové databázi.
- **Výkon:** Aplikace bude optimalizována pro až 20 současně přihlášených uživatelů pracujících na různých pobočkách.
- **Údržba:** Systém bude vyžadovat pravidelnou aktualizaci a údržbu, kterou bude provádět IT oddělení.

2. Funkční analýza

2.1. Funkční požadavky

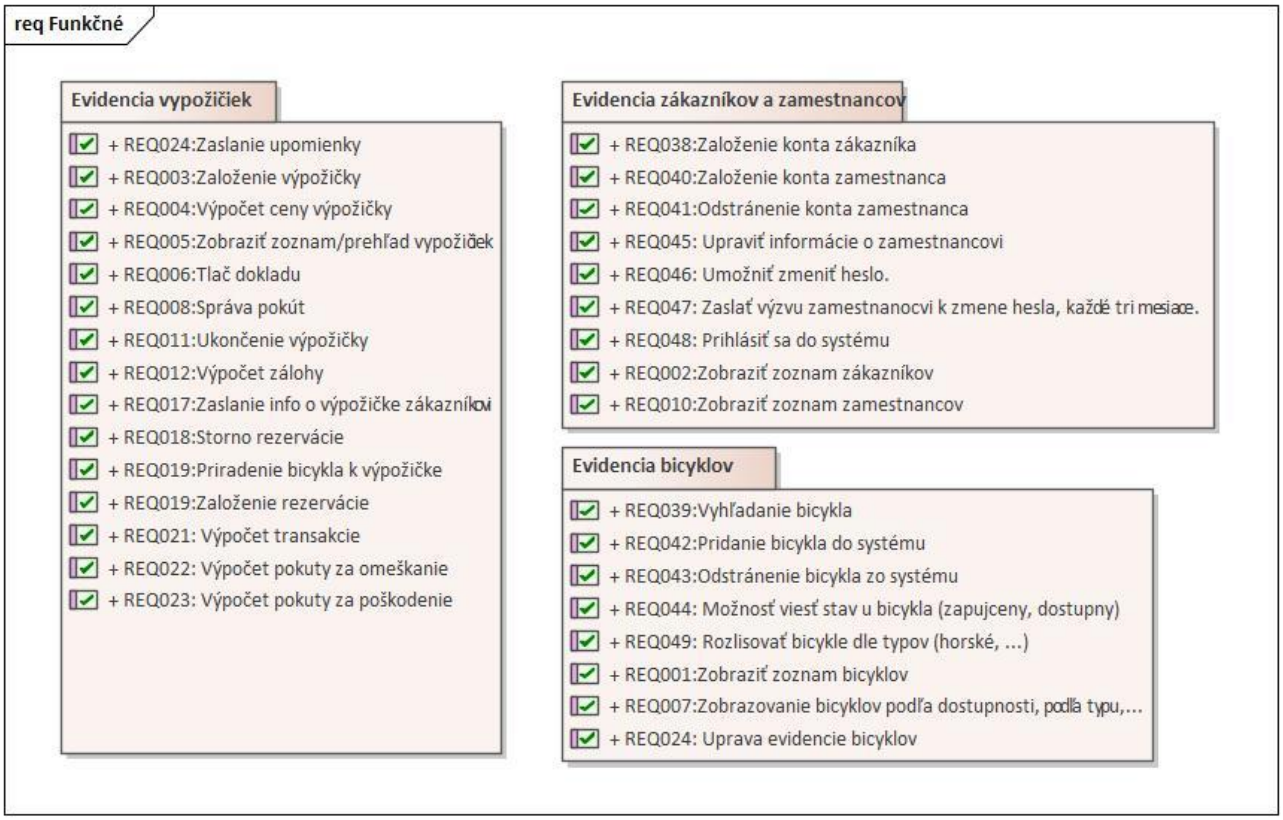
Funkční a nefunkční požadavky

Obrázek 1: Funkční a nefunkční požadavky



Balíčky funkčních požadavků

Obrázek 2: Balíčky funkčních požadavků



Charakteristika balíčků funkčních požadavků

1. **Evidence výpůjček**
   - Tento balíček zahrnuje 15 funkčních požadavků souvisejících s výpůjčkami a jejich evidencí. Systém musí umožňovat uživatelům (zaměstnancům půjčovny):
     - založit a ukončit výpůjčku
     - vytvořit nebo stornovat rezervaci kola
     - zobrazit seznam výpůjček
   - Dále musí být systém schopen:
     - vypočítat výši zálohy, ceny výpůjčky a pokut
     - zasílat zákazníkům oznámení a upomínky
2. **Evidence zákazníků a zaměstnanců**
   - Tento balíček zahrnuje 9 funkčních požadavků týkajících se evidence zákazníků a zaměstnanců. Systém musí umožnit uživatelům (zaměstnancům půjčovny):
     - založit konto zaměstnance nebo zákazníka
     - odstranit konto zaměstnance
     - upravovat informace o zaměstnancích
     - změnit heslo
     - zobrazit seznam zaměstnanců a zákazníků
   - Další funkce systému:
     - umožnit uživateli přihlášení do systému
     - pravidelně (každé 3 měsíce) zasílat zaměstnancům výzvu ke změně hesla z bezpečnostních důvodů
3. **Evidence kol**
   - Tento balíček obsahuje 8 funkčních požadavků týkajících se evidence kol půjčovny. Systém musí umožnit uživatelům (zaměstnancům půjčovny):
     - zobrazit seznam kol
     - zobrazovat kola podle jejich dostupnosti
     - vyhledávat kola
   - Systém musí umožnit administrátorům:
     - upravovat evidenci kol
     - přidávat nová kola
     - odstraňovat kola
   - Další požadavky na systém:
     - vést u každého kola jeho stav (zda je půjčené nebo dostupné)
     - rozlišovat kola podle typu (např. horská, cestovní, dětská)

Diagram balíčků

Obrázek 3: Diagram balíčků

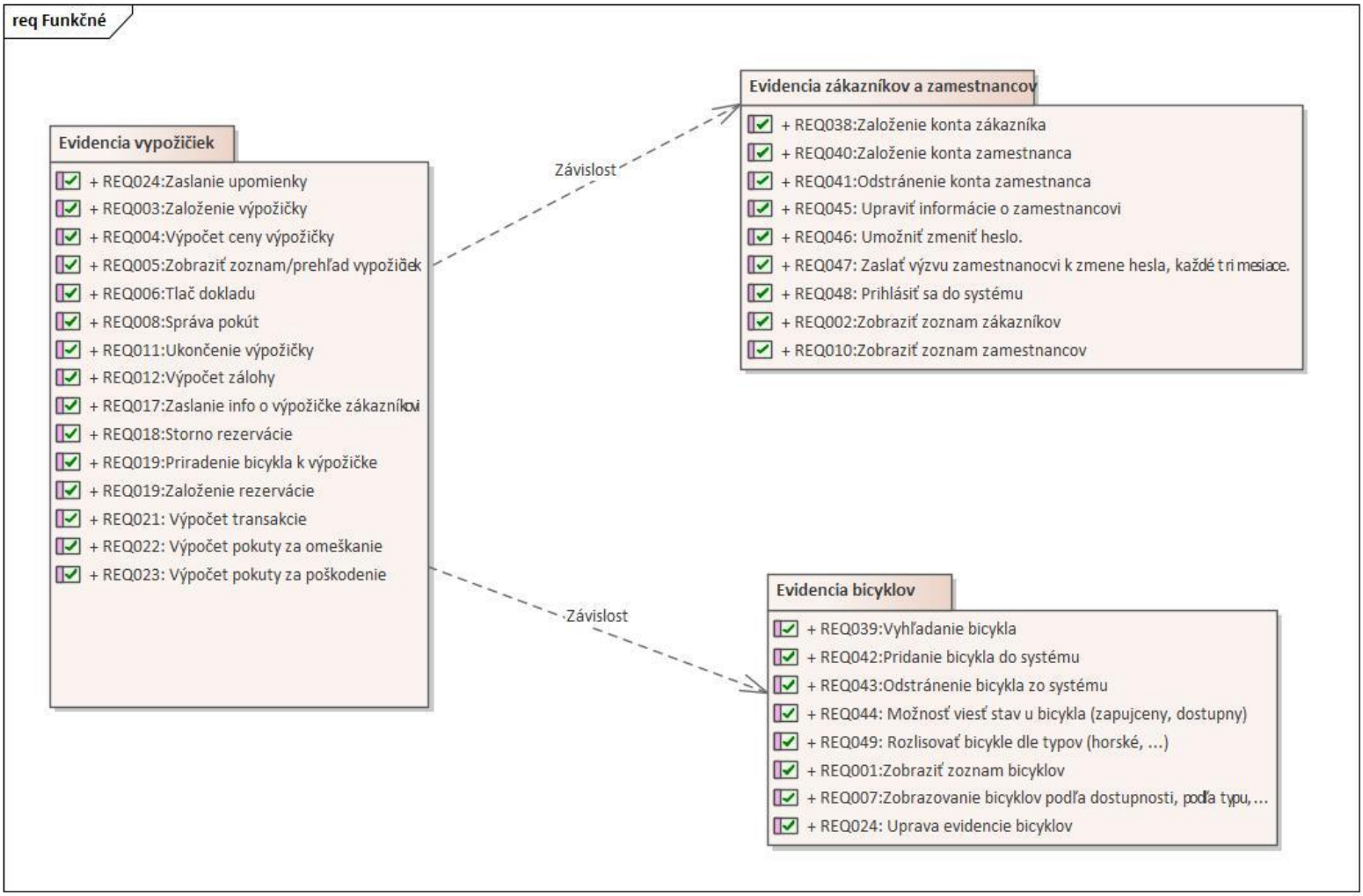
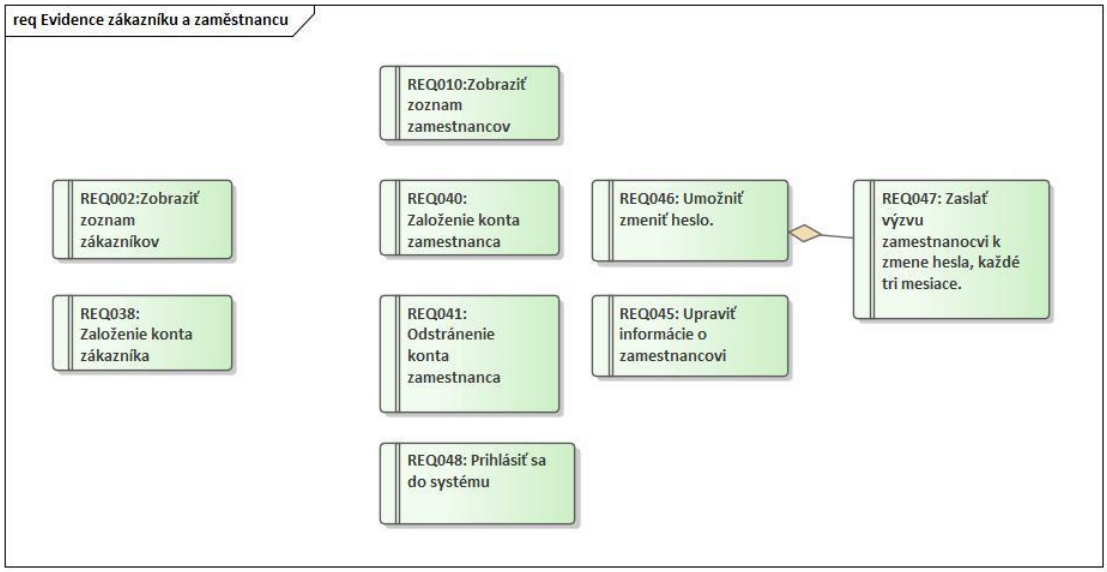
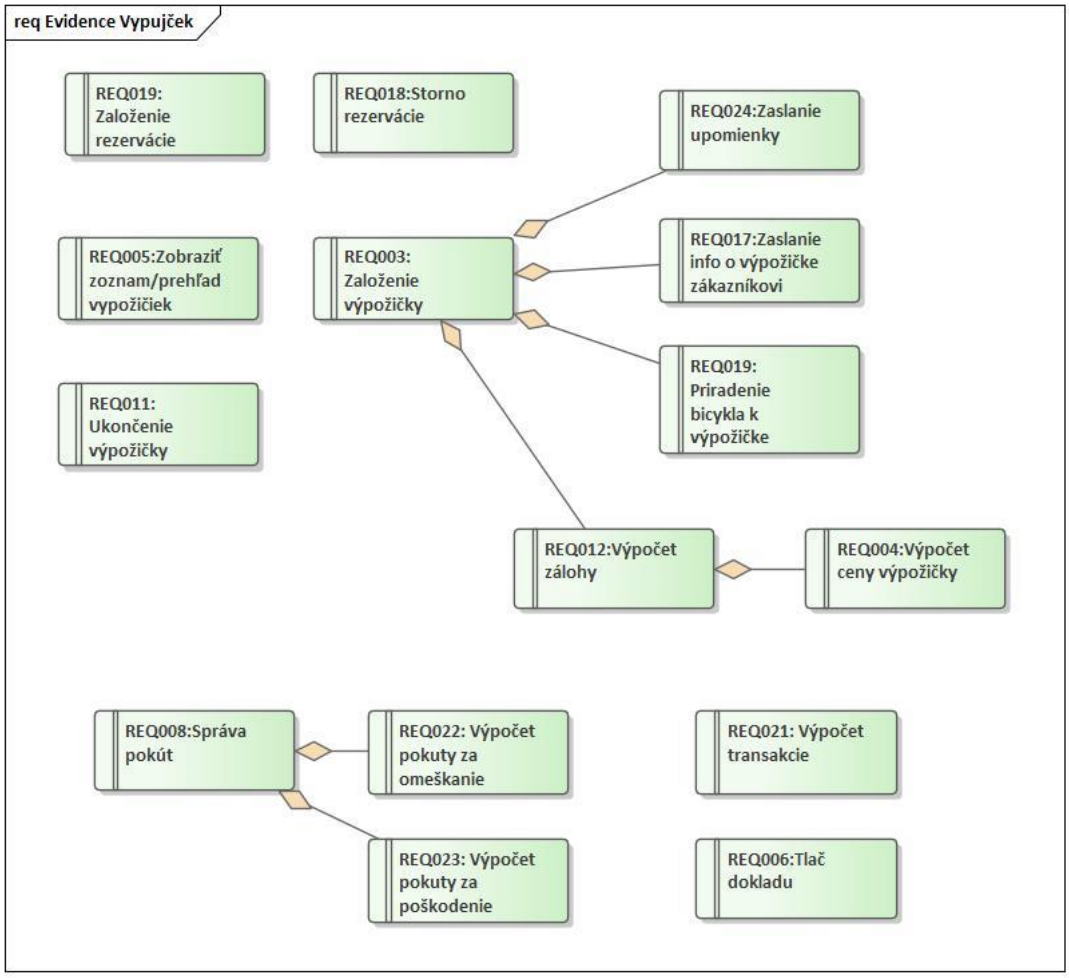


Diagram Požadavků

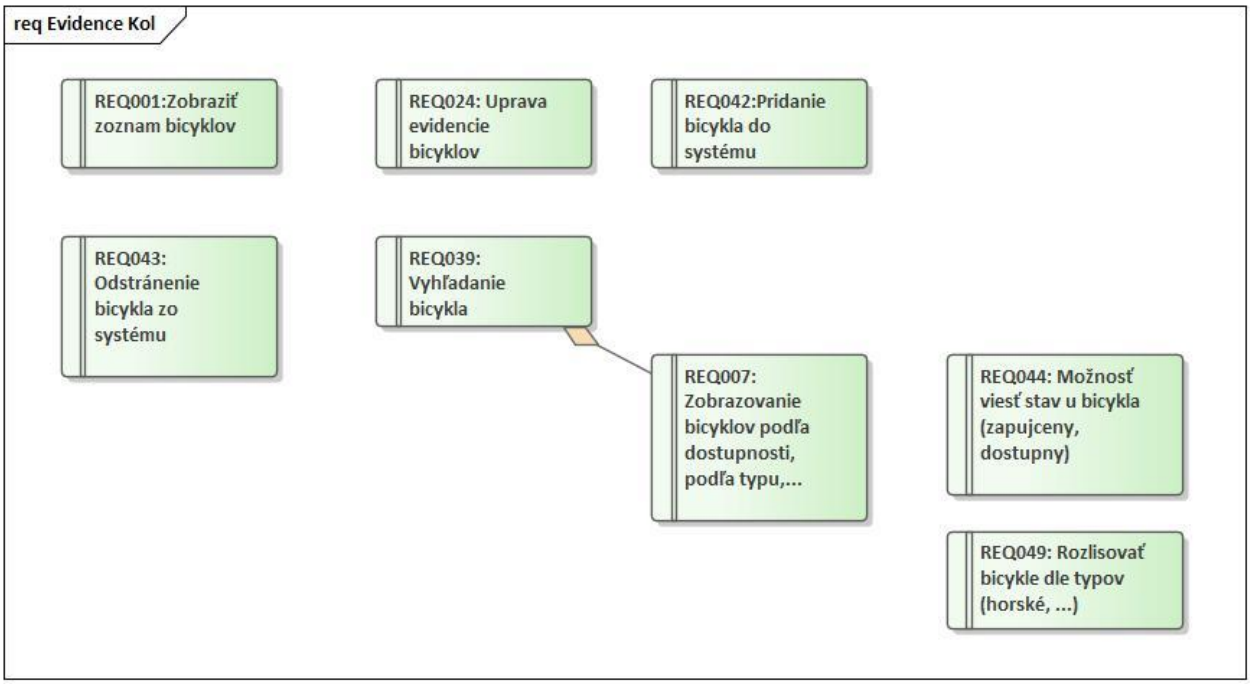
Obrázek 4a: Diagram požadavků



Obrázek 5b: Diagram požadavků



Obrázek 6c: Diagram požadavků



2.2. Nefunkční požadavky

Jedná se o omezení mající vliv na funkční požadavky. Typicky vlastnosti systémů, např. jak rychle má fungovat, efektivita, jednoduchost, regulatorní požadavky, normy apod. Dále rozšiřitelnost, škálovatelnost. Systémové nefunkční požadavky – technologie a standardy, operační systém, komerční aplikace nutné pro běh, hardware apod.

Jak jednoduché bude systém používat, jaké vzdělání je nutné, zkušenosti. Výkonnostní požadavky pro rychlost (čas pro dokončení činnosti systému), bezpečnost (vztah k možnému poškození vybavení, lidí apod. během užívání). Předpisy a nařízení, které pro navrhovaný systém platí, jaká legislativa jej omezuje apod. Požadavky na rozhraní – co je pro činnost systému potřeba.

1. **Rychlost odezvy**
   - Aplikace musí reagovat rychle na akci (požadavky) uživatele. Rychlost odezvy zahrnuje dobu odezvy, přičemž na uživatelský přístup nesmí přesáhnout určité hodnoty, v našem případě stanovené hodnoty 2 sekundy pro běžné operace (vyhledávání, zobrazení detailu kola) a 5 sekund pro složitější operace (import/export dat). Zároveň nesmí být opomenuta optimalizace paměťových nároků aplikace, aby nezpomalovala systém.

2. **Uživatelsky přívětivé prostředí**
   - Aplikace musí být navržena tak, aby ji mohl snadno používat i nezkušený uživatel. To zahrnuje intuitivní rozhraní, kde je navigace jasná a snadno pochopitelná, konzistentní design (stejný styl tlačítek, formulářů a barev), srozumitelné texty a popisy bez odborných termínů, pokud to není nezbytné.

3. **Právní a regulační požadavky**

- Aplikace musí být v souladu s platnými právními předpisy (legislativou) a regulačními normami, důležité je zejména dodržení pravidel ochrany osobních údajů (např. GDPR), což zahrnuje bezpečné ukládání dat o majitelích jízdních kol. Dále je nezbytné dodržení licenčních podmínek použití softwarových knihoven a nástrojů.

4. **Bezpečnost**

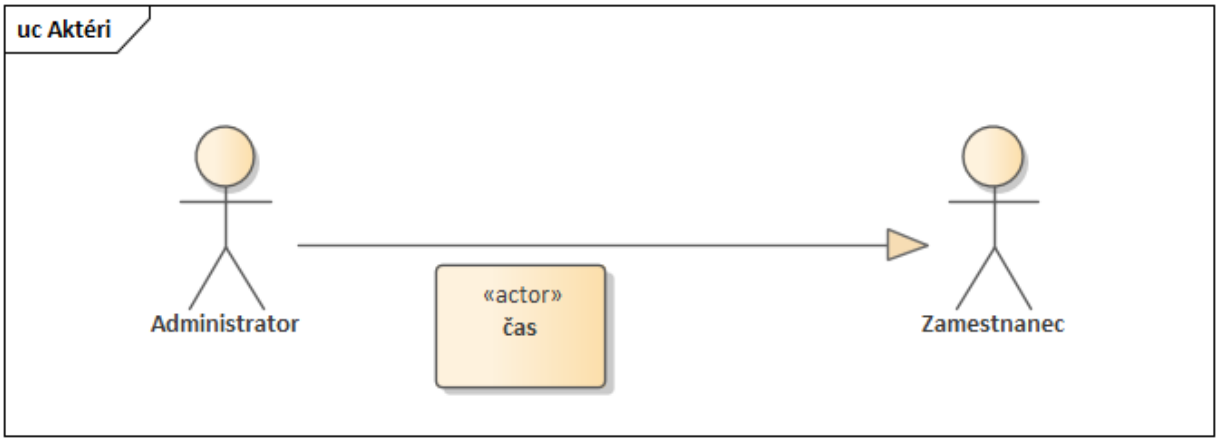
- Aplikace musí zajistit ochranu dat a ochranu proti nedovolenému přístupu. Jedná se o šifrování uložených dat (např. osobní údaje majitelů jízdních kol atd.) a omezení přístupu k určitým funkcím na základě rolí uživatelů (zaměstnanec administrátor vs. běžný zaměstnanec).

5. **Spolehlivost**

- Aplikace musí být stabilní, dostupná a fungovat v různých situacích. Musí být zajištěn nepřetržitý provoz aplikace dle potřeb uživatele (případné aktualizace mimo provádět aktivní dobu užívání). Zároveň by se změny v aplikaci měly průběžně ukládat pro případ náhlých a nechtěných datových ztrát (automatické ukládání při neočekávaném vypnutí).

2.3. Aktéři

Obrázek 7: Přehled aktérů



1. **Administrátor**

- Administrátor má nejen přístup k činnostem a úkolům, které jsou dostupné zaměstnancům, ale má také rozšířené pravomoci pro správu a údržbu celého systému. Administrátor tak může plnit všechny úkoly, které může zaměstnanec, a navíc má možnost provádět administrativní a konfigurační operace, které jsou mimo dosah běžného zaměstnance.

2. **Zaměstnanec**

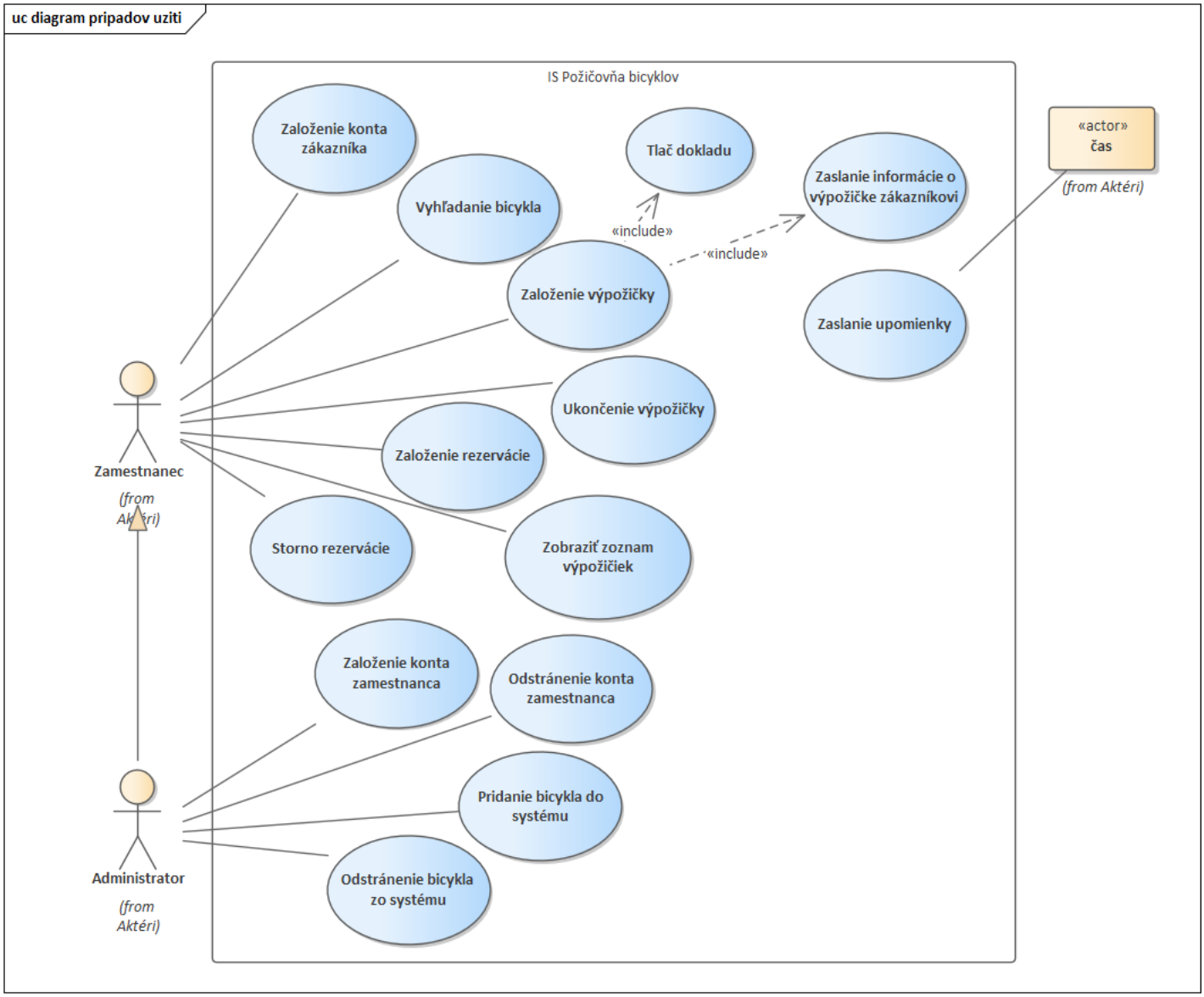
- Zaměstnanec je uživatel systému, který plní své pracovní úkoly prostřednictvím desktopové verze navrženého softwaru. Zaměstnanci jsou hlavními uživateli systému, kteří vykonávají každodenní úkoly. Jejich efektivní práce a spokojenost se systémem jsou klíčová.

3. **Čas**

- Čas je externí aktér, který představuje různé časové události, jako jsou např. zasílání upomínek v daném čase. Pomáhá sledovat termíny. Pro aktéra je použita obdélníková notace, protože nepopisuje uživatelskou roli, ale externí faktor, který ovlivňuje systém.

2.4. Model případů užití

Obrázek 8: Diagram případů užití



Model zahrnuje přehled uživatelských rolí a časového prvku. V modelu UC není zachycena posloupnost činností, což znamená, že jednotlivé případy užití nejsou uspořádány podle časové posloupnosti nebo pořadí. Tento strukturovaný přístup umožňuje jasně vizualizovat vztahy mezi aktéry a případy užití, což usnadňuje jejich pochopení a analýzu.

2.5. Specifikace případů užití

Tabulka 9: UC001 Založení výpůjčky

Název: Založení výpůjčky		
ID: UC001		
Charakteristika: Zaměstnanec vytváří prostřednictvím aplikace novou výpůjčku		
Primární aktér: Zaměstnanec		
Vedlejší aktéři: Systém		
Vstupní podmínky: Zaměstnanec umí pracovat s aplikací, aplikace funguje a je dostupná, položky (kola) jsou k dispozici k vypůjčení, existuje požadavek k vytvoření výpůjčky (poptávka zákazníka)		
Výstupní podmínky: Archivace výpůjčky, odběr půjčených položek (kola)		
Hlavní scénář: Založení výpůjčky		
Krok	Aktér/Systém	Popis
1	Zaměstnanec	Zvolí možnost založit výpůjčku
2	Systém	Zobrazí formulář pro vytvoření výpůjčky
3	Zaměstnanec	Vyhledá a zvolí položky (kola) k zapůjčení
4	Systém	Zobrazí kartu položek (kol)
5	Zaměstnanec	Potvrdí výběr položek (kol)
6	Zaměstnanec	Zadá počet dní výpůjčky
7	Systém	Vypočítá cenu zálohy
8	Systém	Vypočítá cenu výpůjčky
9	Zaměstnanec	Zadá ID zákazníka
10	Systém	Zobrazí kartu zákazníka
11	Zaměstnanec	Zadá celkovou cenu pro platbu
12	Systém	Změní stav položek (kol) na vypůjčený
13	Systém	<<include>> Tisk dokladu
14	Systém	<<include>> Zaslání informace o výpůjčce zákazníkovi
Use Case končí		
Alternativní scénáře: Nejsou		

Tabulka 10: UC002 Ukončení výpůjčky

Název: Ukončení výpůjčky		
ID: UC002		
Charakteristika: Zaměstnanec prostřednictvím aplikace ukončuje aktivní výpůjčku		
Primární aktér: Zaměstnanec		
Vedlejší aktéři: Systém		
Vstupní podmínky: Zaměstnanec umí pracovat s aplikací, aplikace funguje a je dostupná, existence aktivní výpůjčky, kterou lze ukončit, zákazník přijde ukončit výpůjčku		
Výstupní podmínky: Položky (kola) jsou uloženy na pobočce		
Hlavní scénář: Ukončení výpůjčky		
Krok	Aktér/Systém	Popis
1	Zaměstnanec	Zvolí možnost ukončit výpůjčku
2	Systém	Zobrazí okno s výzvou zadejte ID výpůjčky
3	Zaměstnanec	Zadá ID výpůjčky
4	Systém	Vyžádá potvrzení k ukončení výpůjčky
5	Zaměstnanec	Potvrdí volbu k ukončení výpůjčky
6	Systém	Zobrazí možnost poškození vypůjčených položek
7	Zaměstnanec	Zvolí položky (kola) jsou bez poškození
8	Systém	Umožní vrátit položky (kola)
9	Systém	<<include>> Změní stav položek (kol)
10	Systém	<<include>> Ukončí výpůjčku
Use Case končí		
Alternativní scénáře: UC002a Zaměstnanec neukončí výpůjčku, UC002b Položky (kola) nejsou bez poškození		

Tabulka 11: UC002a Zaměstnanec neukončí výpůjčky

Název: Zaměstnanec neukončí výpůjčku		
ID: UC002a		
Charakteristika: Zaměstnanec nepotvrdí výzvu systému k ukončení výpůjčky		
Alternativní scénář: Nedojde k ukončení výpůjčky		
Krok	Aktér/Systém	Popis
1 (5a)	Zaměstnanec	Odmítne možnost k ukončení výpůjčky
2	Systém	Uzavře formulář s ukončováním výpůjčky
Use Case končí		

Tabulka 12: UC002b Položky (kola) nejsou bez poškození

Název: Položky (kola) nejsou bez poškození		
ID: UC002b		
Charakteristika: Některé položky (kola) jsou při vrácení poškozené		
Alternativní scénář: Vrácené položky (kola) nejsou bez poškození, zaměstnanec zvolí které, systém otevře formulář poškození		
Krok	Aktér/Systém	Popis
1 (7a)	Zaměstnanec	Zvolí položky (kola) jsou poškozené
2	Systém	Zobrazí ID vypůjčených položek (kol)
3	Zaměstnanec	Zvolí poškozené položky (kola)
4	Systém	Zobrazí formulář poškození
5	Zaměstnanec	Vyplní formulář
6	Systém	Na základě formuláře vypočítá cenu pokuty
7	Systém	<<include>> Zaznamená pokutu a přidá ji do faktury
Use Case pokračuje v hlavním scénáři UC002 v kroku 8		

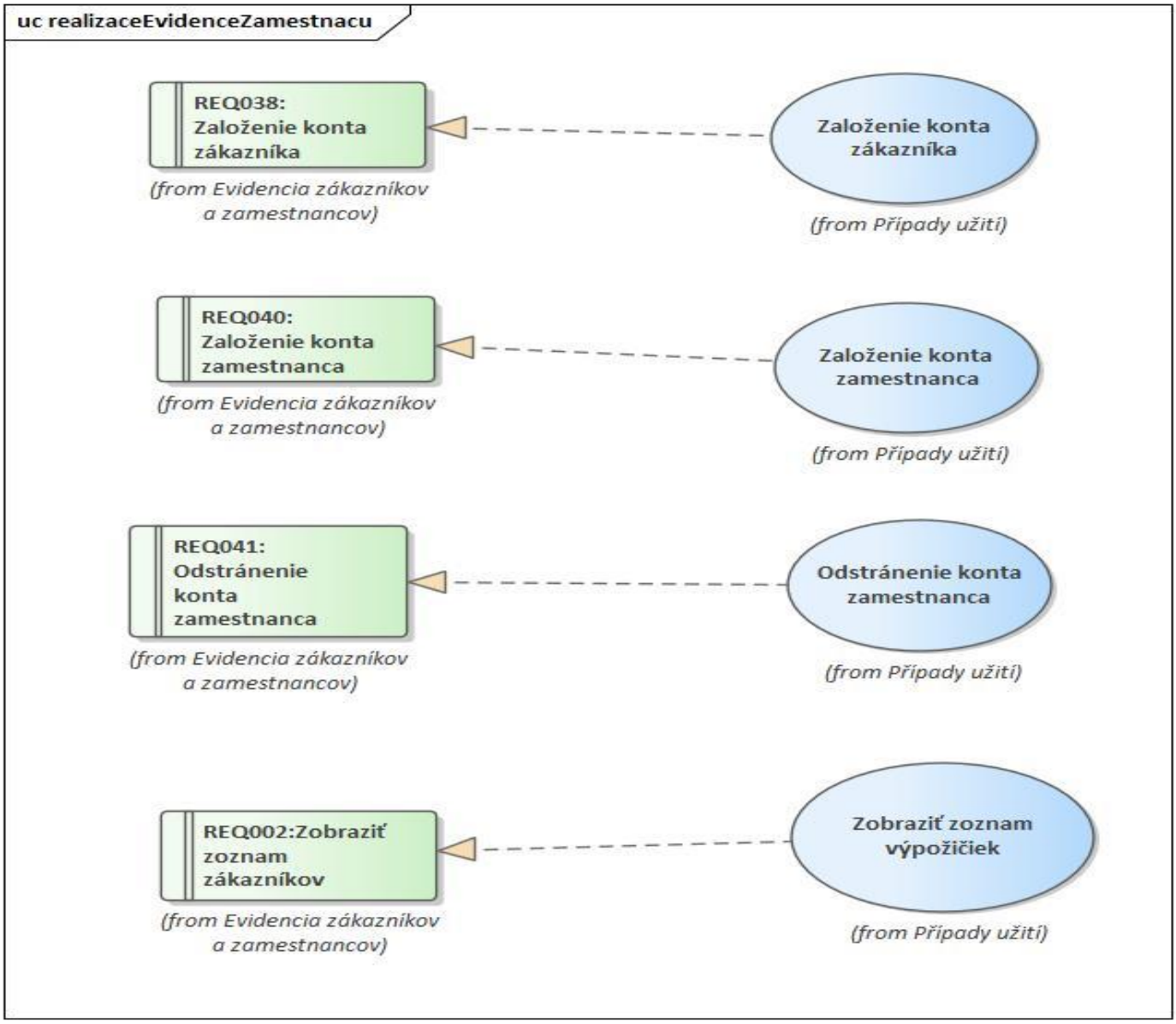
2.6. Realizace požadavků

Tato sekce poskytuje přehled o tom, jak jsou funkční požadavky systému realizovány pomocí případu užití. V následujících diagramech je znázorněno propojení jednotlivých požadavků s případy užití, které je naplňují.

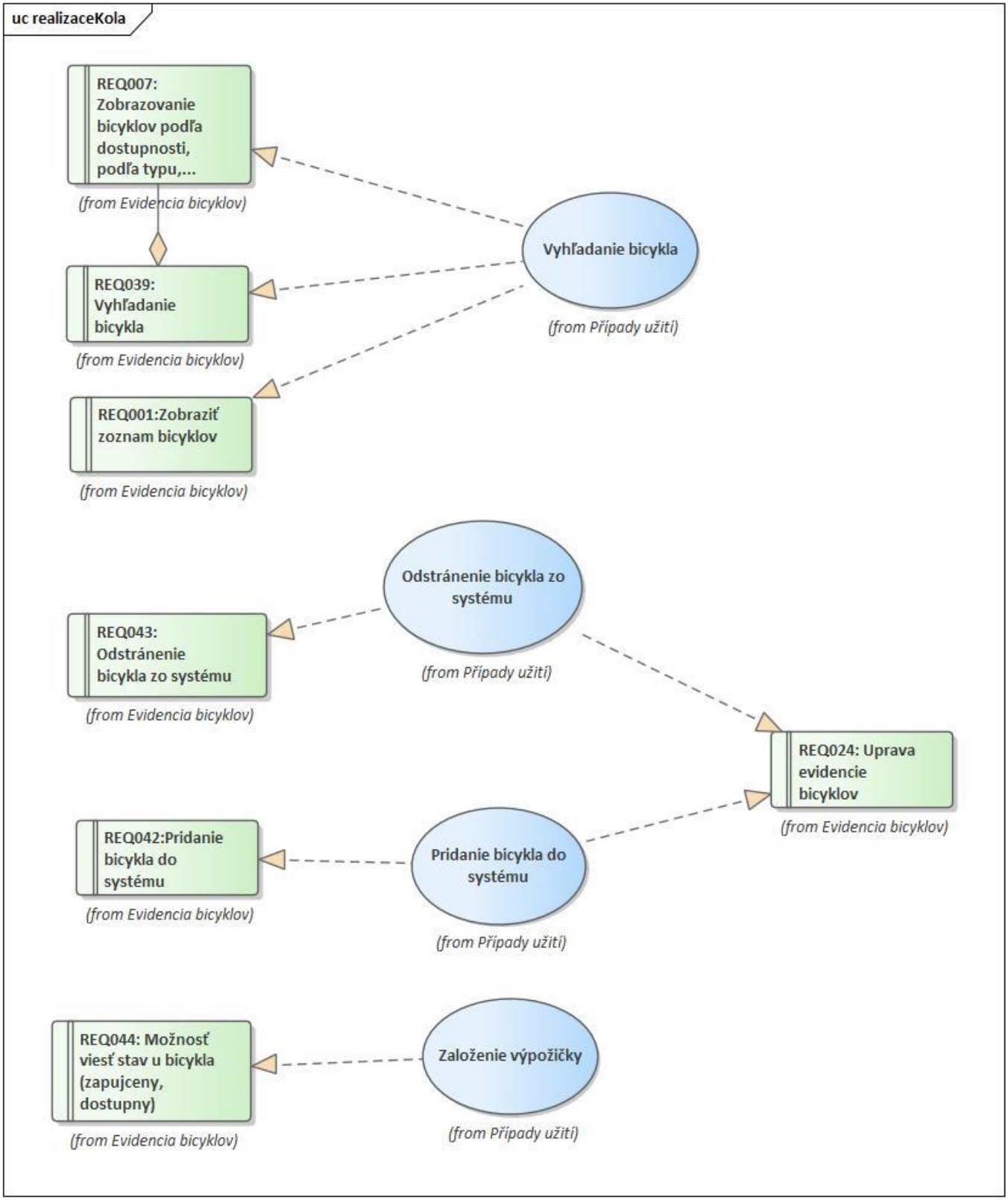
Každý diagram zobrazuje, jak jsou konkrétní požadavky v daném balíčku realizovány prostřednictvím příslušných případů užití. Tyto vztahy jsou v diagramech reprezentovány šipkami směřujícími od požadavků k odpovídajícím případům užití.

Díky těmto diagramům je zajištěn přehled o pokrytí všech funkčních požadavků systému konkrétními případu užití.

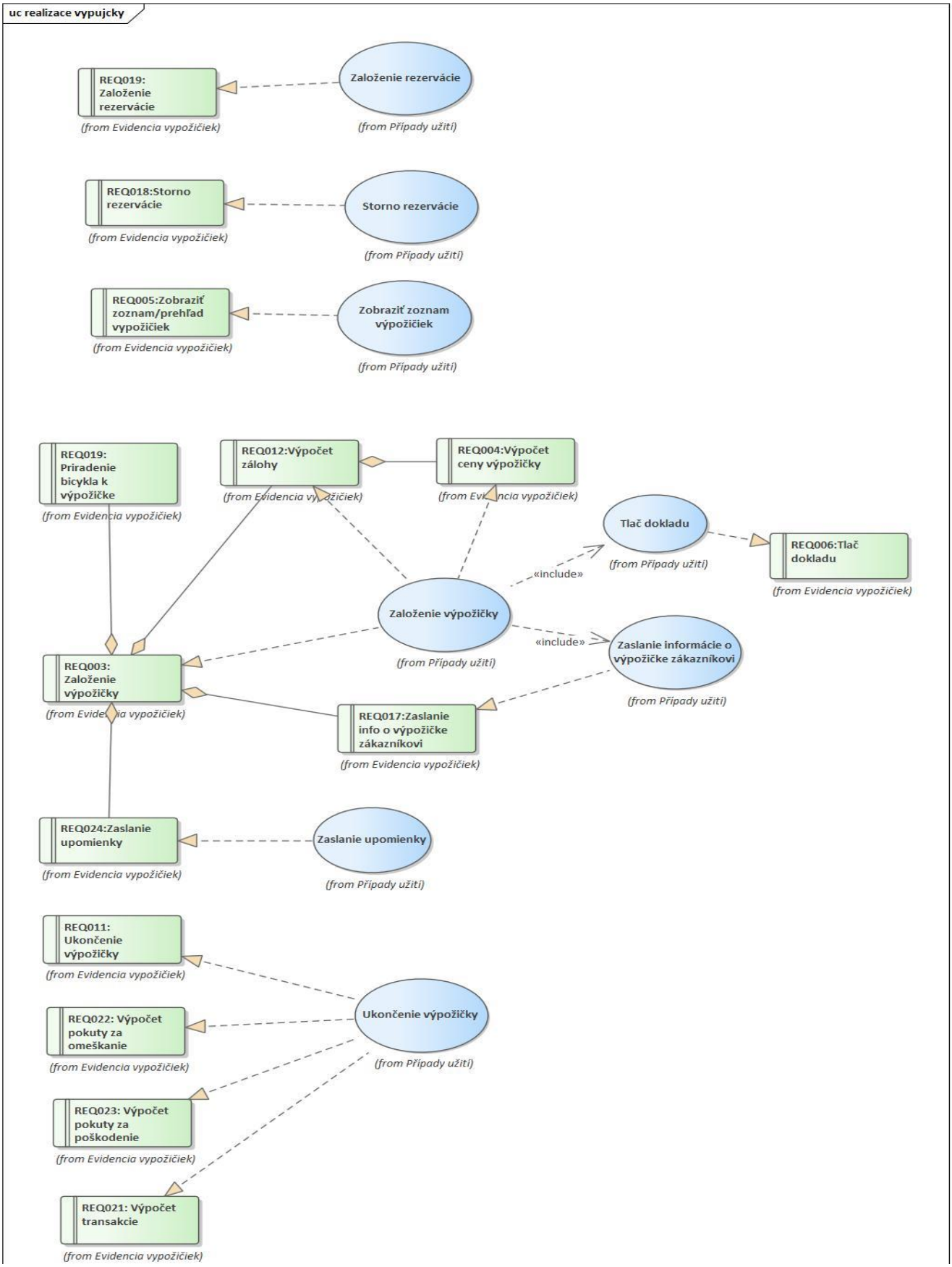
Obrázek 13: Diagram realizace požadavků z balíčku (evidence zákazníků a zaměstnanců)



Obrázek 14: Diagram realizace požadavků z balíčku (evidence kol)



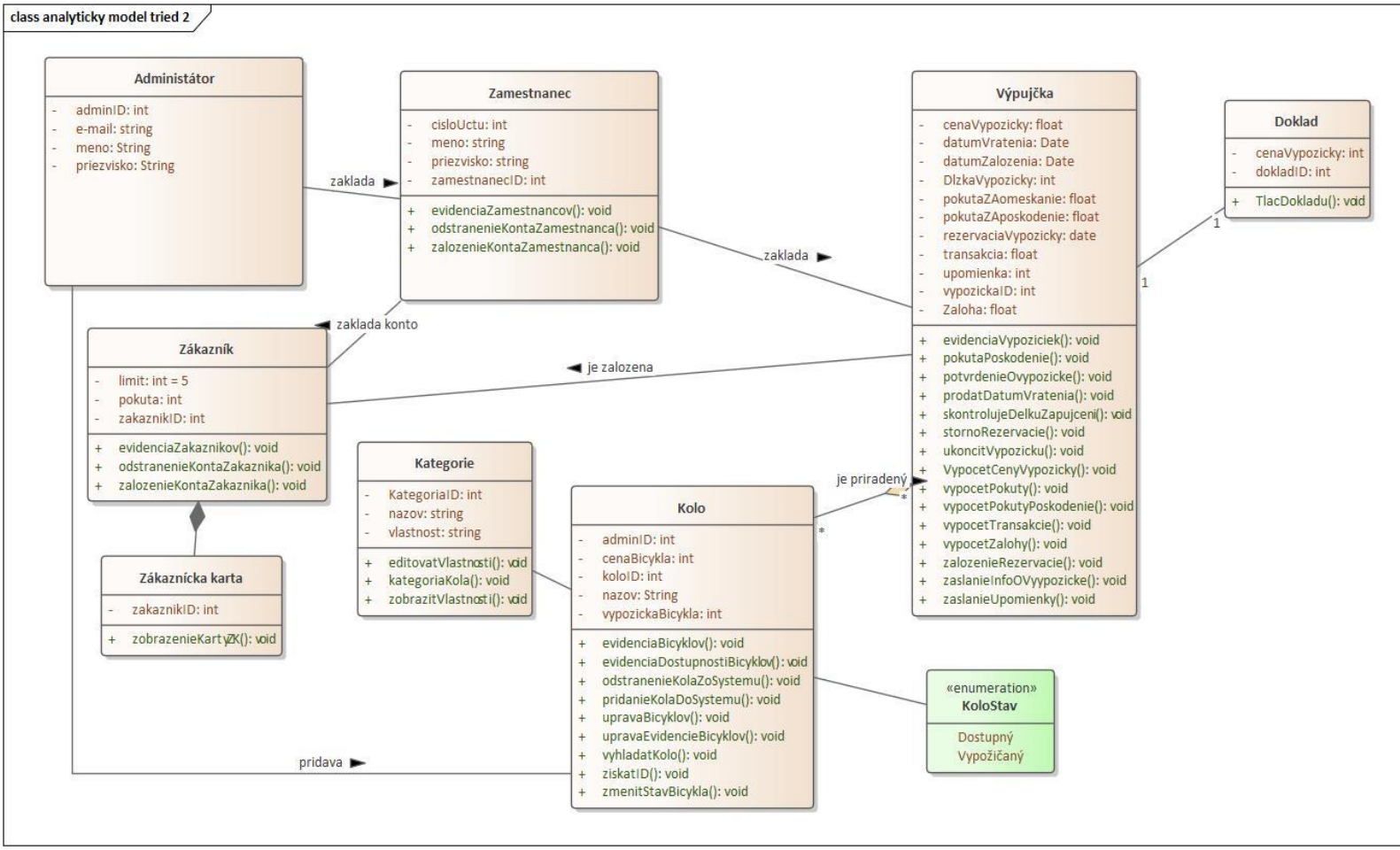
Obrázek 15: Diagram realizace požadavků z balíčku (evidence výpůjčce)



3. Architektura systému

3.1. Model tříd

Obrázek 16: Analytický model tříd



Charakteristika tříd, popis jejich zodpovědnosti, atributu a operací:

1. **Administrátor**
   - **Charakteristika**
     - Třída administrátor slouží k reprezentaci role administrátora v systému a uchovává informace pro jeho identifikaci v systému.
   - **Odpovědnosti**
     - Hlavní odpovědností této třídy je oddělit roli administrátora od ostatních uživatelů.
     - Třída také umožňuje spravovat údaje administrátorů.
   - **Atributy**
     - AdminID: int (Unikátní identifikátor administrátora)
     - e-mail: string (E-mailová adresa administrátora)
     - meno: string (Jméno administrátora)
     - Priezvisko: string (Příjmení administrátora)

2. **Zákazník**
   - **Charakteristika**
     - Třída zákazník slouží k reprezentaci zákazníka půjčovny a uchovává údaje potřebné pro správu jeho výpůjček a rezervací.
   - **Odpovědnosti**
     - Evidování identifikačních údajů zákazníka (zakaznikID).
     - Spravování pokut.
     - Kontrola limitu vypůjčených kol, zda není limit překročen.
   - **Atributy**
     - limit: int (Maximální limit vypůjčených kol pro zákazníka)
     - pokuta: int (Výše pokuty)
     - zakaznikID: int (Unikátní identifikátor zákazníka)
   - **Operace**
     - evidenceZakazniku(): Zobrazuje všechny zákazníky.
     - odstraneniKontaZakaznika(): Odstraní konto zákazníka ze systému.
     - zalozeniKontaZakaznika(): Zakládá účet zákazníka.

3. **Zaměstnanec**
   - **Charakteristika**
     - Třída zaměstnanec slouží k reprezentaci zaměstnanců v systému a uchovává informace potřebné pro správu jejich kont a aktivit v systému.
   - **Odpovědnosti**
     - Vytváření a odstraňování kont zaměstnanců v rámci systému.
     - Spravování údajů zaměstnanců.
   - **Atributy**
     - cisloUctu: int (Číslo účtu zaměstnance)
     - jmeno: string (Jméno zaměstnance)
     - prijmeni: string (Příjmení zaměstnance)
     - zamestnanecID: int (Unikátní identifikační číslo zaměstnance)
   - **Operace**
     - evidenceZamestnancu(): Eviduje všechny zaměstnance a jejich údaje.
     - zalozeniKontaZamestnace(): Vytváří nové konto zaměstnanců.
     - odstraneniKontaZamestnance(): Odstraňuje konto zaměstnanců.

4. **Zákaznická Karta**
   - **Charakteristika**
     - Třída reprezentuje kartu zákazníka, která je spojena s konkrétním zákazníkem. Uchovává identifikátor zákazníka pro propojení s dalšími informacemi o zákazníkovi.

- **Odpovědnosti**
  - Uchovává identifikační číslo zákazníka a slouží k propojení mezi zákazníkem a dalšími entitami.
- **Atributy**
  - zakaznikID: int (Unikátní identifikační číslo zákazníka)
- **Operace**
  - zobrazeniKarty(): Zobrazí kartu zákazníka.

5. **Kategorie**

- **Charakteristika**
  - Třída reprezentuje kategorie kol v systému. Každá kategorie kola má vlastnosti, které umožňují správu a třídění kol podle jejich typu.
- **Odpovědnosti**
  - Přiřazování kol k určité kategorii.
  - Uchovávání informací o kategoriích kol.
  - Umožnění úpravy a zobrazení vlastností kategorií.
- **Atributy**
  - kategorieID: int (Unikátní identifikační číslo kategorie)
  - nazev: string (Název kategorie)
  - vlastnost: string (Popis vlastnosti kategorie)
- **Operace**
  - editovatVlastnost(): Umožňuje editovat vlastnost kola.
  - kategoriaKola(): Přiřadí kolo k dané kategorii.
  - zobrazitVlastnost(): Zobrazí vlastnosti dané kategorie, jako je velikost, určení kola.

6. **Kolo**

- **Charakteristika**
  - Třída Kolo slouží k reprezentaci kola v systému. Umožňuje správu kol, evidenci údajů o kolech, informace o jejich dostupnosti a také vykonávání různých operací spojených s jejich správou.
- **Odpovědnosti**
  - Uchovávání informací o kolech.
  - Správa a evidence kol v systému.
  - Zabezpečení operací spojených s evidencí kol, jako je přidávání kol do evidence, jejich odstraňování, vyhledávání kol, úprava informací o kolech.
- **Atributy**
  - adminID: int (Unikátní identifikační číslo administrátora)
  - koloID: int (Unikátní identifikační číslo kola)
  - nazev: string (Název kola)
  - cenaKola: int (Cena za zapůjčení kola)
- **Operace**
  - evidenceKol(): Umožňuje evidovat a spravovat kola v systému.

- evidenceDostupnostiKol(): Zobrazuje, zda je kolo dostupné nebo zapůjčené.
- odstraneniKolaZeSystemu(): Odstraní kolo ze systému.
- pridaniKolaDoSystemu(): Umožní přidat kolo do systému.
- upravaKol(): Umožňuje upravovat informace o kole v systému.
- upravaEvidenceKol(): Umožňuje upravovat záznamy v evidenci kol.
- vyhledatKolo(): Umožňuje vyhledávat kola v evidenci kol podle různých kritérií.
- ziskatID(): Umožní získat jedinečný identifikátor kola.
- zmenitStavKola(): Umožní změnit informace o stavu dostupnosti kola.

7. **Výpůjčka**

- **Charakteristika**
  - Třída výpůjčka reprezentuje výpůjčku v systému. Umožňuje spravovat výpůjčky, evidovat informace o výpůjčce, jako je obsah výpůjčky, zákazník, kterému výpůjčka náleží, cena za výpůjčku a doba trvání výpůjčky.
- **Odpovědnosti**
  - Evidovat všechny údaje související s výpůjčkou, jako jsou data, ceny a pokuty.
  - Spravovat procesy spojené s výpůjčkami, jako je evidence, potvrzení, výpočet cen a transakcí.
  - Umožňuje provádět rezervace kol.
- **Atributy**
  - cenaVypozcky (float): Určuje cenu výpůjčky a uchovává její hodnotu
  - datumVraceni (Date): Datum, kdy má být výpůjčka vrácena.
  - datumZalozeni (Date): Datum, kdy byla výpůjčka zahájena.
  - dlzkaVypujcky (int): Délka výpůjčky v dnech.
  - pokutaZaOmeskani (float): Výše pokuty za opožděné vrácení výpůjčky.
  - pokutaZaPoskozeni (float): Výše pokuty za poškození kola nebo kol.
  - rezervaceVypujcky (Date): Datum, kdy byla výpůjčka zarezervována.
  - transakce (float): Celková suma transakce spojené s výpůjčkou.
  - upominka (int): Počet upomínek zaslaných zákazníkovi.
  - vypozickaID (int): Unikátní identifikační číslo výpůjčky.
  - zaloha (float): Záloha, která je požadována při výpůjčce.
- **Operace**
  - evidenceVypujcek(): Umožňuje spravovat všechny výpůjčky v systému.
  - pokutaPoskodenie(): Vypočítá výši pokuty za poškození kola podle zadaných informací.
  - potvrzeniOVypujcke(): Potvrdí vytvoření výpůjčky v systému.
  - pridatDatumVraceni(): Umožní přidat datum, kdy má být výpůjčka vrácena.
  - skontrolvatDelkuZapujceni(): Zkontroluje, zda nebyla překročena výpůjční doba.
  - stornoRezervace(): Umožní uživateli zrušit rezervaci.
  - ukoncitVypujcku(): Umožní ukončit výpůjčku po navrácení zapůjčených položek.
  - vypocetCenyVypujcky(): Vypočítá cenu výpůjčky na základě délky a obsahu výpůjčky.
  - vypocetPokuty(): Vypočítá výši pokuty podle délky prodlení.
  - vypocetPokutyPoskozeni(): Vypočítá výši pokuty za poškození podle rozsahu poškození.

- vypocetTransakce(): Vypočítá výši transakce na základě ceny výpůjčky, případných pokut a zálohy.
- vypocetZalohy(): Vypočítá výši zálohy, která je požadována při výpůjčce.
- zalozeniRezervace(): Umožní uživateli založit rezervaci v systému.
- zaslaniInfoOVypujcce(): Systém zašle zákazníkovi informace o výpůjčce.
- zaslaniUpominky(): Systém zašle zákazníkovi upomínku ohledně překročení výpůjční doby.

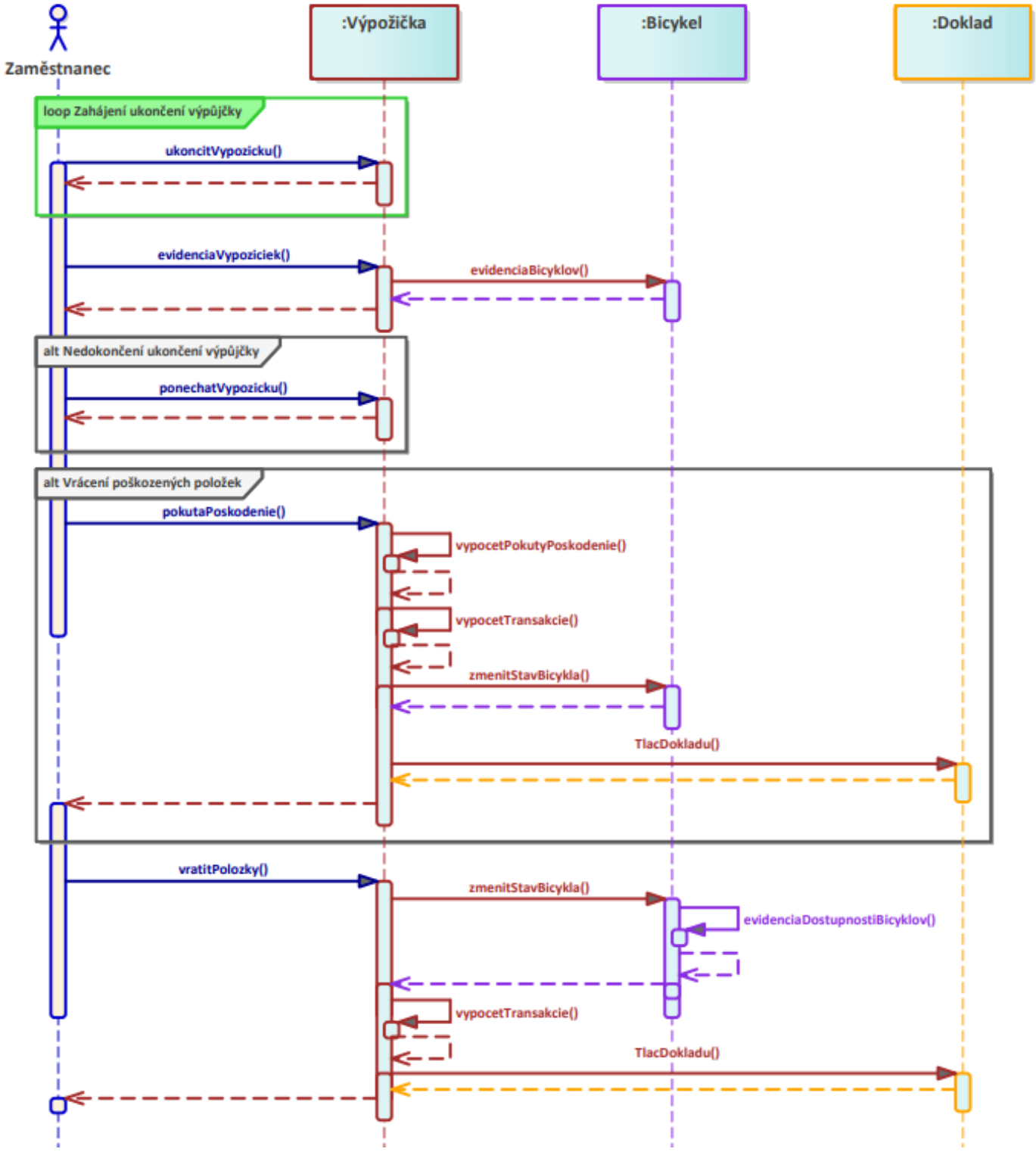
8. Doklad

- **Charakteristika**
  - Třída doklad reprezentuje doklad o výpůjčce a obsahuje její cenu a ID dokladu.
- **Odpovědnosti**
  - Třída odpovídá za uchovávání informací o ceně výpůjčky a generování dokladu.
- **Atributy**
  - cenaVypozcky (float): Cena výpůjčky v Kč.
  - dokladID (int): Jedinečný identifikátor dokladu.
- **Operace**
  - tlacDokladu(): Vytvoří a vytiskne doklad se všemi potřebnými údaji.

3.2. Realizace UC

Sekvenční diagram pro realizaci případu užití (UC) ukončení výpůjčky vychází z diagramu tříd a jejich použití – operace.

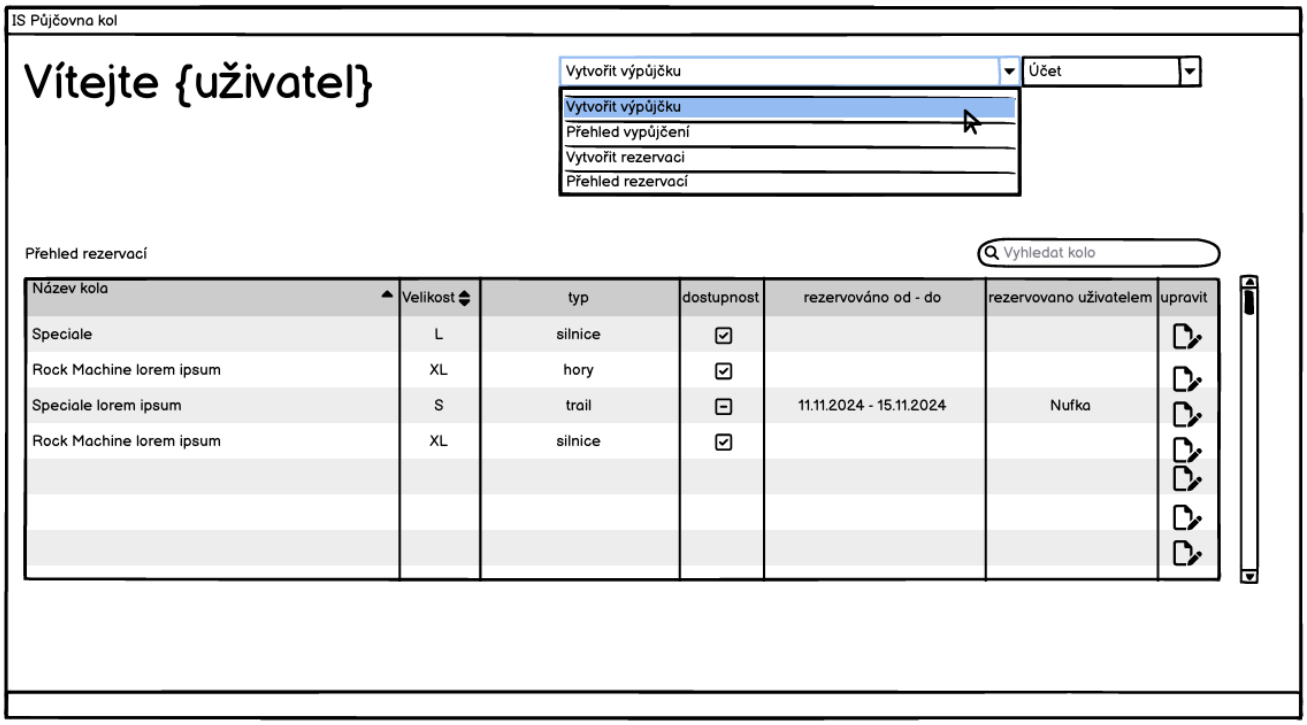
Obrázek 17: Sekvenční diagram (ukončení výpůjčky)



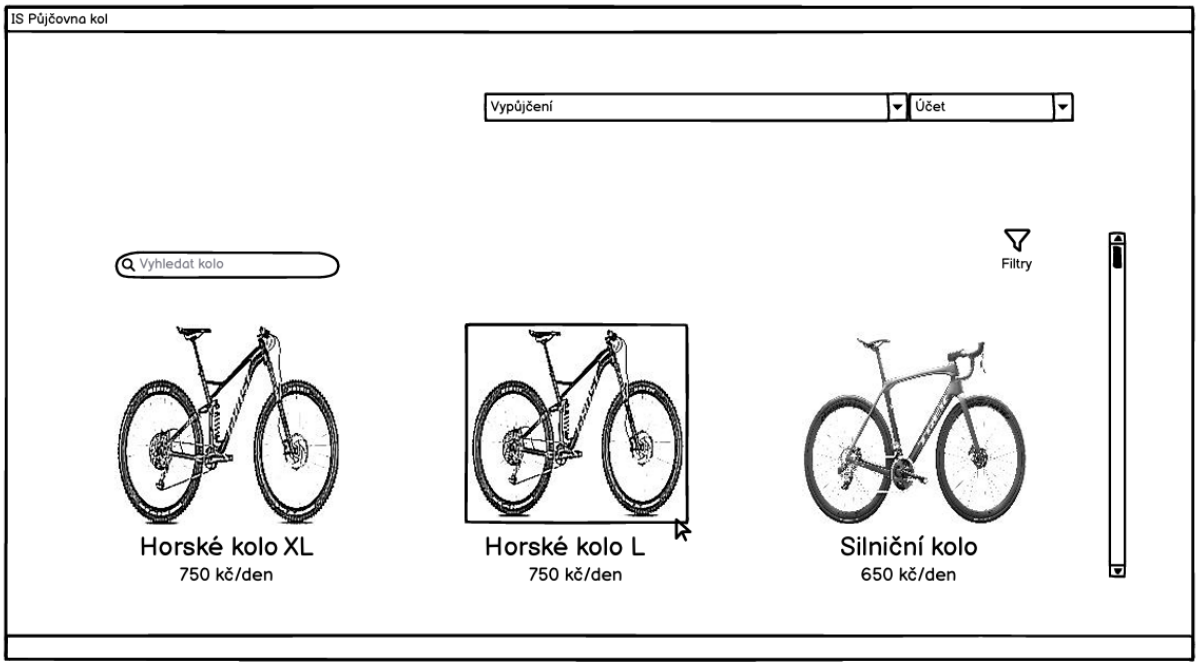
4. Popis navržené aplikace

4.1. Uživatelské rozhraní (wireframe)

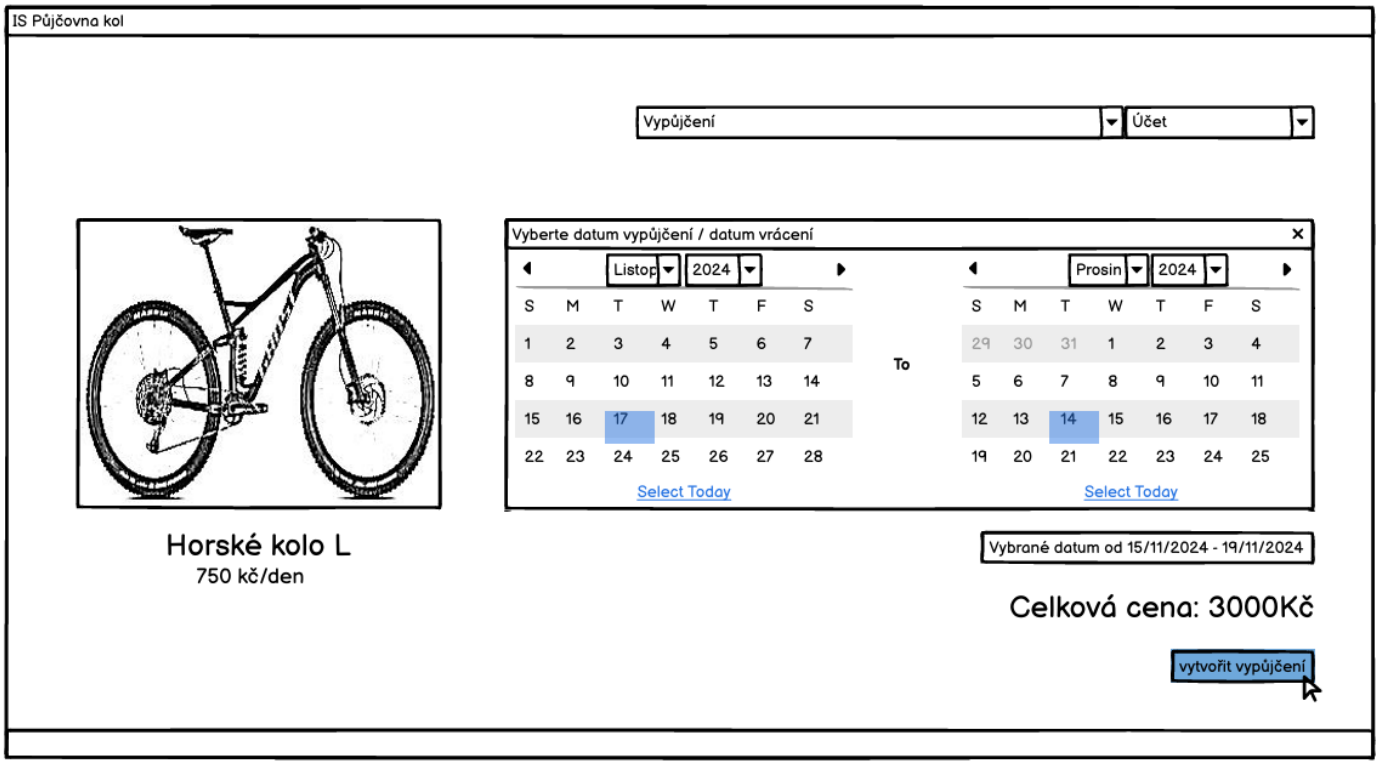
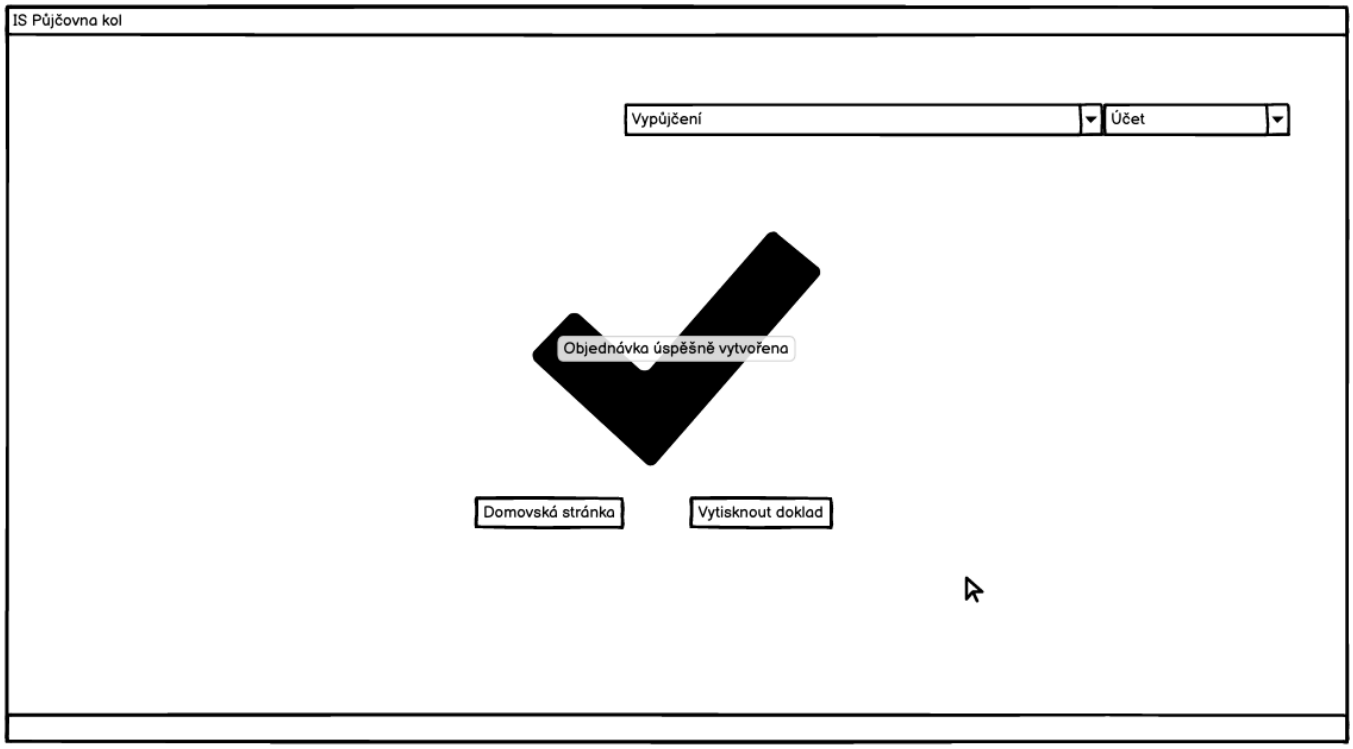
Obrázek 18: Uživatel vytvoří výpůjčku



Obrázek 19: Uživatel si vybere konkrétní dostupné kolo



Obrázek 20: Uživatel si zvolí rozsah datumu od kdy do kdy si kolo vypůjčí a potvrdí



Obrázek 21: Systém nahlásí úspěšnost vytvoření výpůjčky